DIFFUSION LIMITÉE[1]

CERTIFICATION DÉVELOPPEUR FULL STACK

Certification inscrite au niveau 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles

(niveau 6 du cadre européen des certifications) - code NSF 326

sur décision du directeur général de France compétences en date du 09/02/2024 (RNCP 38606)

GRILLE D'ÉVALUATION DU JURY DE VALIDATION

[1] Diffusion limitée aux personnels de l'IT-Akademy et des organismes préparant à la certification, ainsi qu'aux jurés de validation, jurés de certification et aux instructeurs / contrôleurs dument habilités.

Version 1.4 mise à jour le 26/07/2024

RAPPEL DES MODALITÉS D'ÉVALUATION

1. Le dossier de validation et soutenance

Le dossier de validation est constitué a minima de l'ensemble des livrables demandés dans les épreuves d'évaluation et qui portent sur le projet « fil rouge » du candidat. En effet, tous les candidats, qu'ils se forment ou non en alternance, choisissent au début de leur cursus un projet de développement Full Stack d'une application (web, hybride, mobile ou desktop). Ce choix est validé par l'équipe pédagogique à laquelle ils sont rattachés, en cohérence avec les objectifs professionnels de la certification.

Le dossier doit également comporter des éléments de réflexion personnelle, propres à démontrer la maîtrise des sujets traités, c'est à dire d'une part la capacité à apporter des solutions originales à des problèmes rencontrés, mais aussi la capacité d'analyse et de mise en perspective des connaissances permettant notamment de formuler des préconisations dans un contexte professionnel.

Le dossier de validation est remis aux membres du jury et évalués par ceux-ci à l'écrit et lors de la soutenance.

La soutenance est une démonstration du fonctionnement de l'application développée, c'est une modalité d'évaluation en deux parties : une partie front-end évaluée dans le cadre du bloc 2 et une partie back-end évaluée dans le cadre du 3eme bloc de compétences.

En plus de sa présentation de synthèse, le candidat produit tout élément nécessaire à sa démonstration. A titre d'exemple, il peut s'agir d'un prototype, d'une démonstration technique, d'une maquette technique, d'un code source.

<u>Déroulement de la soutenance :</u>

Chaque passage de candidat a une durée totale de 45 minutes et se déroule de la manière suivante :

➡ **20 min : Présentation orale par le candidat.**

Le candidat s'appuie sur une présentation de type « diapositives » et sur la démonstration du fonctionnement de son application. La présentation du candidat est séparée en deux thématiques que sont le front-end (bloc 2) et le back-end (bloc 3), de 10 mn chacune.

➡ **15 min : Questions du jury.**

Les questions du jury visent à confirmer la maîtrise des compétences présentées par le candidat pendant la soutenance.

- **Sortie du candidat de la salle de soutenance.**
- **10 min : Discussion et délibération du Jury à huis clos**

Bloc de compétences RNCP38606BC01 - Concevoir et modéliser une application (web, hybride, mobile ou desktop) ou l'évolution d'une application existante

<u>Modalités d'évaluation :</u> Les compétences C1 à C12 sont évaluées sur pièces uniquement (pas de soutenance) à partir du dossier de validation du candidat.

<u>Évaluations :</u>

À partir de la note de cadrage complète du projet d'études propre au candidat, et des annexes de la note, le candidat doit, au regard du contexte proposé, formaliser par écrit :

E1 - Une présentation de synthèse et de reformulation de la demande client, présentant le public utilisateur, les besoins de référencement, de sécurité, et autres contraintes

E2 - Une planification prévisionnelle et une ébauche de budget,

E3 - Une note de synthèse présentant les préconisations techniques formulées pour le projet,

E4 - Une procédure de mise en œuvre d'un environnement complet de développement basé sur le SCM[1] GIT[2] et l'utilisation de la virtualisation sur le poste de travail local,

E5 - Une note de synthèse proposant et justifiant l'utilisation d'une méthode de développement agile,

E6 - Une trame type de compte rendu d'activité correspondant à la méthode projet retenue lors de 'évaluation E5.

À partir de la note de cadrage complète et du cahier des charges du projet d'études propre au candidat, celui-ci doit, au regard du contexte proposé :

E7 – Réaliser une présentation de maquette « *wireframe* » concernant une vue de l'application objet du projet,

E8 - Constituer le dossier de conception traduisant les besoins du client exprimés dans le cahier des charges en spécifications techniques de besoin (STB), modéliser les cas d'utilisation, les classes d'analyse et de conception, le schéma entité association et le schéma des données, et décrire l'architecture logicielle choisie en vue du développement de l'application.

À partir d'un site web marchand existant fourni, non conforme et non optimisé, le candidat doit réaliser :

E9 – Un audit de conformité règlementaire RGPD du site, pour le traitement des données à caractère personnelles (sur le plan technique exclusivement).

À partir du projet développé dans le cadre du projet du candidat :

E10 – On demande au candidat de formaliser par écrit une méthodologie de veille technologique relative au composants et technologies constitutifs de l'application (back- end et front-end) développée pour son projet.

Compétences	Critères	Évaluation
ACTIVITÉ : Analyser une demande de création ou d'évolution d'une application (web, hybride, mobile ou desktop) et élaborer un cahier des charges fonctionnel. Le développeur Full Stack participe seul ou en équipe aux réunions initiales d'analyse des projets avec les clients (maîtres d'ouvrage), et à l'élaboration d'une réponse adaptée aux besoins exprimés. Il conseille le maître d'ouvrage en s'appuyant sur ses compétences techniques, pour la réalisation de cahiers des charges fonctionnel.		
C1. Analyser la demande initiale d'un client interne ou externe, afin de répondre de façon adaptée aux besoins exprimés, pour son domaine de compétences, dans le cadre d'un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop).	Le besoin général, la culture, le contexte et les enjeux du client sont identifiés fidèlement à la réalité de la demande. La problématique d'usage est formulée de façon claire et précise. Le cas échéant, en cas d'application préexistante, les sujets d'actualisation sont listés.	☐ Acquise
C2. Apporter son expertise technique, notamment en conseillant un client pour l'expression détaillée de son besoin d'application (web, hybride, mobile ou desktop) et la rédaction de tout ou partie de son cahier des charges fonctionnel.	Une distance critique est prise par rapport à la demande client : le candidat formule des interrogations, des préconisations voire des propositions d'innovations, en termes d'approches liées à la faisabilité technique et à l'expérience des usagers/utilisateurs. Des opportunités sont détectées (par exemple en termes d'éco-responsabilité et d'inclusion)	☐ Acquise

ACTIVITÉ : Préparer le déploiement d'un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop), par la mise en oeuvre d'outils et de méthodes de gestion de projet appliqués à chaque demande de développement en particulier. À partir des caractéristiques de chaque projet (étude fonctionnelle, public utilisateur, référencement, sécurité, délais, budget notamment), le développeur Full Stack se charge seul ou en équipe de l'organisation et de la planification ; et met en œuvre des méthodes de gestion de projet et des outils collaboratifs dédiés à l'environnement technique de développement.		
C3. Identifier les caractéristiques d'un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop), en termes de public utilisateur, besoins de référencement, sécurité, délais, budget et autres contraintes, afin d'élaborer la planification générale du projet, en se coordonnant avec les différentes parties prenantes.	Le public utilisateur, les besoins de référencement, et de sécurité sont présentés et reformulés finement : analysés et explicités de façon exhaustive et fidèle à la réalité de la demande. Les délais, budget et autres contraintes sont identifiés, analysés et explicités : ils donnent lieu à l'établissement d'un planning et d'un budget global prévisionnels, réalistes et réalisables, tenant compte des interactions avec d'autres acteurs, et de leur charge de travail. Le projet est en adéquation avec le cadre réglementaire et législatif, il anticipe le cas échéant l'évolution connue des normes. Les possibilités d'aménagement inclusif et d'écoconception sont analysées et prises en considération.	☐ Acquise
C4. Travailler en mode agile, selon une méthode de gestion de projet adaptée, afin que le projet soit structuré et organisé selon un ensemble de valeurs, de principes et de pratiques communes à l'équipe impliquée.	L'utilisation d'une méthode de développement agile parmi les méthodes XP, Scrum, DSDM, ASD notamment, intègre un cycle de développement adapté aux contraintes et à la dimension du projet d'application. La trame de compte rendu d'activité correspond à la méthode projet proposé et est opérationnelle.	☐ Acquise
C5. Mettre en œuvre un environnement de développement collaboratif adapté à un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop), afin d'optimiser le temps de développement, le transfert de compétences auprès de ses pairs et la qualité logicielle.	Les outils et technologies préconisés sont adaptés aux contraintes et à la dimension du projet d'application. La procédure de mise en œuvre de l'environnement de développement démontre que le/la candidat/e maîtrise le SCM GIT, un IDE du marché et la virtualisation sur poste de travail local.	☐ Acquise

ACTIVITÉ : Rédiger les spécifications techniques, conception et modélisation d'une application (web, hybride, mobile ou desktop) Le développeur Full Stack constitue les dossiers de conception en traduisant les besoins client exprimés dans un cahier des charges sous forme de spécifications techniques de besoin (STB). Il modélise les cas d'utilisation, les classes d'analyse et de conception, les schémas entité-association et les schémas de données selon des normes standards. Il est enfin amené à décrire les architectures logicielles choisies en vue du développement de l'application concernée.		
C6. Concevoir une ou plusieurs maquettes « wireframe » (maquette fonctionnelle), en utilisant un outil dédié, afin de fournir l'ébauche d'une application à un client/ maître d'ouvrage.	La maquette « wireframe » réalisée correspond précisément à une des vues de l'application telle que souhaitée dans la note de cadrage fournie. Elle est conforme aux standards de la profession notamment en matière d'UX (expérience utilisateur).	☐ Acquise
C7. Traduire des besoins client exprimés dans un cahier des charges fonctionnel, sous forme de spécifications techniques de besoin (STB), afin de constituer les dossiers de conception d'un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop).	Les outils et technologies préconisés sont adaptés aux contraintes et à la dimension du projet d'application. Le dossier de conception est complet. - Les cas d'utilisation couvrent l'ensemble des exigences exprimées dans le cahier des charges fourni. - - Les classes d'analyse et de conception sont définies et cohérentes avec le cas d'étude proposé.	☐ Acquise
C8. Modéliser une application (web, hybride, mobile ou desktop), afin d'abstraire la réalité, de déterminer l'architecture logicielle de l'application et d'obtenir	La description de la structure, des associations, des relations et des contraintes relatives aux données est réalisée dans le respect des normes de modélisation recommandées et choisit un modèle adapté au sujet (modèle en réseau, modèle relationnel, modèle de schéma en étoile, modèle de data vault par exemple). Elle sert effectivement à établir des règles de gestion des data efficaces pour le projet d'application, et permet de minimiser la redondance des données.	☐ Acquise

C9. Concevoir l'architecture des bases de données d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), afin de représenter la structure et la logique de stockage de celles-ci, ainsi que la couche de persistance (sauvegarde et restauration des données), garantissant au client la gestion des informations nécessaires à son activité.	L'architecture des bases de données décrit : - Comment les données sont gérées, de la collecte à la transformation, la distribution et la consommation, - La manière dont elles circulent dans les systèmes stockage de données, - Comment elle facilite le besoin métier, (par exemple avec une initiative de production de rapports ou de science des données), - La façon dont est géré le cycle de vie des données ainsi que la couche de persistance, afin que les données soient gérables, utiles, et sauvegardées.	☐ Acquise
C10. Déterminer l'architecture logicielle d'une application (web, hybride, mobile ou desktop) à partir des dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques, afin d'être en adéquation avec le niveau de qualité et de gestion des coûts attendu.	Le dossier de conception est complet : - Les cas d'utilisation couvrent l'ensemble des exigences exprimées dans le cahier des charges initial. - Les classes d'analyse et de conception sont définies et cohérentes avec le cas d'étude proposé. - L'architecture logicielle est conforme aux usages de la profession et adaptés au cas d'étude proposé. - Le dossier de spécifications est structuré et documenté en conformité avec la démarche choisie.	☐ Acquise
C11. Déterminer les moyens techniques et technologiques permettant d'assurer le respect des lois, normes et règlements (CNIL[5], RGPD [6]) applicables aux données traitées et stockées dans une application, afin de les implémenter en phase de développement, et d'être en mesure de prévenir tout risque juridique en la matière.	- Un outil de recueil du consentement de l'utilisateur vis-à-vis des cookies est proposé pour implémentation, ses caractéristiques techniques sont détaillées, - Une vue « politique de confidentialité et traitement des données à caractère personnel » est prévue. - Un formulaire de demande d'accès aux données personnelles et le traitement correspondant est proposé pour implémentation. - La modification des traitements collectant des données personnelles est proposée pour mettre en place un processus de double opt-in.	☐ Acquise

C12. Proposer des solutions alternatives et/ou innovantes, issues de son activité de veille métier, afin de contribuer à l'atteinte de la promesse de valeur, ainsi qu'à la résolution de problèmes, lors d'un projet d'application (web, hybride, mobile ou desktop).	La méthodologie de veille technologique proposée est cohérente : adaptée et appliquée aux exigences et au contexte de l'application ou du site web. Elle détaille la fréquence et les méthodes de recherche de sources, de compilation, et d'actualisation.	☐ Acquise

Bloc de compétences RNCP38606BC02 - Développer la partie front-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop)

<u>Modalités d'évaluation :</u> Les compétences C13 à C20 sont évaluées sur pièces à partir du dossier de validation du candidat ET en soutenance de validation.

<u>Évaluations</u> :
À partir de la note de cadrage complète, du cahier des charges et du dossier de conception comprenant les spécifications fonctionnelles et techniques du projet d'études propre au candidat, celui-ci doit, au regard du contexte proposé :

E11 - Intégrer et développer intégralement la partie front-end en conformité avec le dossier de conception fourni, dans le respect de la charte graphique et des bonnes pratiques (UX, sécurité, écoconception),
E12 - Consommer une API tierce partie depuis la partie front-end de l'application.
E13 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests cohérent avec le front-end précédemment développé.
E14 - Mettre en œuvre l'industrialisation du développement front-end en automatisant l'exécution des tests définis (E13) et des outils d'assurance qualité adaptés, la gestion des dépendances et l'exécution d'une chaine de build orientée performance.

Compétences	Critères	Évaluation
ACTIVITÉ : Développer la partie front-end d'une application web, hybride, mobile ou desktop en utilisant plusieurs langages de programmation et en appliquant les bonnes pratiques d'UX design. Le développeur Full Stack développe l'interface utilisateur, il sécuriser le développement front- end, afin de prévenir les risques cyber. Il intègre les principes d'éco- conception afin de minimiser l'impact écologique de la partie front-end d'une application.		
C13. Concevoir l'interface utilisateur d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), afin qu'elle soit attrayante et fonctionnelle pour tous les utilisateurs, en conformité avec les maquettes précédemment validées.	L'interface utilisateur est attrayante et fonctionnelle pour tous les utilisateurs. Elle intègre l'accessibilité et l'ergonomie nécessaires y compris pour les personnes en situation de handicap. Elle est en conformité avec les maquettes précédemment validées.	☐ Acquise
C14. Sélectionner les éléments graphiques d'une application de telle façon qu'ils représentent l'identité visuelle du client et respectent sa charte graphique, afin de véhiculer l'image que le client souhaite transmettre.	Les éléments graphiques sélectionnés sont fidèles à l'identité visuelle du client et respectent sa charte graphique : l'image souhaitée par le client est transmise par l'aspect visuel du front-end.	☐ Acquise
C15. Mettre en oeuvre l'expérience utilisateur souhaitée dans la partie frontend d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), en analysant et optimisant le parcours utilisateur, afin de le rendre le plus fluide et efficace possible, dans le respect des pratiques d'accessibilité à tous les publics.	Le développement est conforme aux exigences décrites dans les spécifications et repose sur un choix de technologies et frameworks front-end adaptés. Plus précisément : - Le code source est valide et conforme aux référentiels des langages utilisés, - Le développement implémente et couvre l'ensemble des cas d'utilisation décrit dans le dossier de conception, - Le développement propose une UX conforme aux usages actuels, aux bonnes pratiques et notamment à l'inclusion,	☐ Acquise

C16. Utiliser un ou plusieurs langages de programmation spécifiques au développement front-end, pour produire un code qui satisfasse aux exigences qualité, sécurité et d'écoconception d'une application (web, hybride, mobile ou desktop).	- Le code satisfait aux tests d'un outil de revue de code par analyse statique. - Le développement implémente les mécanismes et pratiques de sécurité standards et notamment : Certificat SSL valide, entêtes HTTP de sécurité, CORS et CSP, Le cas échéant, le développement repose sur des composants tiers à jour et sans vulnérabilité connue, - Le développement est réalisé dans une démarche d'écoconception; et tient compte des questions de performance, - L'application ou le site web est compatible avec les plateformes et navigateurs actuels.	☐ Acquise
C17. Consommer une API de manière sécurisée, afin d'intégrer des sources de données et des services tiers, au sein d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), en sélectionnant un format d'échange de données adapté aux de l'application et à son environnement.	- Le format d'API sélectionné est adapté aux caractéristiques de l'application et à son environnement (consommateurs d'API), - Le format d'échange de données mis en oeuvre est adapté aux caractéristiques de l'application et à son environnement (consommateurs d'API), - L'accès à l'API est sécurisé et les mécanismes d'identification et d'authentification implémentés sont robustes,	☐ Acquise

ACTIVITÉ : Tester la partie front-end d'une application web, hybride, mobile ou desktop. Le développeur Full Stack valide ses réalisations front-end en utilisant des méthodes de test standards permettant de garantir leur conformité vis-à-vis des spécifications et assurer la non- régression des composants développés. Il peut également s'appuyer sur des utilisateurs, notamment en situation de handicap, pour réaliser des tests UX et d'accessibilité. Il réalise seul ou en équipe l'industrialisation des développements front-end en automatisant les processus d'assurance qualité logicielle.		
C18. Tester la partie front-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop) d'un point de vue fonctionnel et technique, afin de garantir sa conformité vis-à-vis des spécifications, l'absence de dysfonctionnements et d'assurer la non-régression des composants implémentés.	- Le plan de tests est exhaustif, - Le code des tests correspond au plan de tests, - Le plan de tests est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécifications, - Les tests présentent une couverture du code source au moins égale à 50%.	☐ Acquise
C19. Industrialiser le développement de la partie front-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), en automatisant notamment les processus d'assurance qualité, afin d'optimiser les ressources et délais nécessaires à la phase projet correspondante.	Le processus d'industrialisation est fonctionnel : - Le choix des outils d'Assurance Qualité (QA) mis en oeuvre est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécifications - Une gestion des dépendances est mise en oeuvre - La chaine de build permet effectivement d'améliorer les performances du front-end de l'application (web, hybride, mobile ou desktop) réalisée.	☐ Acquise
ACTIVITÉ : Améliorer les performances SEO (Search Engine Optimization), c'est-à-dire le référencement naturel et marketing d'une application.		
C20. Améliorer les performances SEO (Search Engine Optimization)/ référencement naturel et marketing d'une application (web ou hybride), en prévoyant les outils de mesure et de suivi de ces performances, afin de générer le volume et la qualité d'activité souhaitée par le client sur l'application.	- Les balises et la densité de mots clés est suffisante. - - Le choix des outils de mesure d'audience et de performance marketing est pertinent : les outils sont les plus performants possibles au regard du besoin et des moyens du client. - L'intégration des outils de mesure de performance marketing est fonctionnelle. - L'application est conforme à au moins 70% des critères d'optimisation technique SEO en vigueur.	☐ Acquise

Bloc de compétences RNCP38606BC03 - Développer la partie back-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop)

Modalités d'évaluation : Les compétences C21 à C26 sont évaluées sur pièces à partir du dossier de validation du candidat ET en soutenance de validation.

Évaluations :
À partir de la note de cadrage complète, du cahier des charges, du dossier de conception et de la partie front-end complète et fonctionnelle d'une application du projet d'études propre au candidat, celui-ci doit, au regard du contexte :
E15 - Développer et mettre en œuvre la couche de persistance des données
E16 - Développer intégralement la partie back-end en conformité avec le dossier de conception et intégrer la partie front-end, dans le respect des bonnes pratiques (sécurité, écoconception).
E17 - Implémenter un système de paiement et une stratégie de monétisation
E18 -Développer une API sécurisée E19 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests complet et cohérent avec le back-end et la couche de persistance des données précédemment développés
E20 - Mettre en œuvre l'industrialisation du développement back-end en automatisant l'exécution des tests définis (E19) et des outils d'assurance qualité adaptés, la gestion des dépendances et l'exécution d'une chaine de build orientée performance et sécurité.

Compétences	Critères	Évaluation
ACTIVITÉ : Développer la partie back-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), afin de créer les fonctionnalités attendues, telles que décrites préalablement de façon fonctionnelle et technique. Le développeur Full Stack conçoit ou fait évoluer, seul ou en équipe, la couche de persistance des données d'une application web, hybride, mobile ou desktop.Il développe la partie back-end, y compris des API, en utilisant plusieurs langages de programmation et en appliquant les bonnes pratiques de sécurité informatique et d'écoconception.Il est également amené à intégrer des services tiers en consommant des API.		
C21. Développer la couche de persistance d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), selon l'architecture prévue, afin que les bases de données et systèmes de cache soient performants et sécurisés.	Une « sécurité en profondeur » est mise en place : le développement implémente les mécanismes et pratiques de sécurité standards et notamment le filtrage des données entrantes et sortantes, l'authentification forte, la journalisation, le monitoring, la validation des configurations et le contrôle d'accès.	☐ Acquise
C22. Utiliser un ou plusieurs langages de programmation spécifiques au développement back-end, pour produire un code qui satisfasse aux exigences qualité, sécurité et d'écoconception d'une application (web, hybride, mobile ou desktop).	Le développement est globalement conforme aux exigences décrites dans les spécifications et repose sur un choix de technologies et frameworks back-end adaptés. Plus précisément : - Le développement implémente et couvre l'ensemble des cas d'utilisation décrits dans le dossier de conception - Le code source est valide et conforme aux référentiels du/des langage/s utilisés - Le développement repose sur une organisation du code conforme aux usages actuels et aux bonnes pratiques, - Les bonnes pratiques d'écoconception minimisant l'impact écologique de la partie back-end de l'application sont intégrées, - Le cas échéant, le développement repose sur des composants tiers à jour et sans vulnérabilité connue - Le développement tient compte des questions de performance - L'application ou le site web est compatible avec les plateformes et versions des langages actuelles.	☐ Acquise

C23. Implémenter un système de paiement et une stratégie de monétisation, afin de permettre une activité de commercialisation via l'application développée, dans le respect des contraintes légales correspondantes.	- L'intégration du système de paiement est fonctionnelle. - L'intégration du système de paiement respecte les recommandations en matière de sécurité. - Le système de monétisation proposé est adapté au contexte de l'application et pertinent au regard de la cible marketing	☐ Acquise
C24. Développer une API sécurisée, afin de permettre à des services tiers de consommer des données produites par une application au travers de formats ouverts.	- L'authentification et l'autorisation sont solides. - Toutes les entrées utilisateur sont validées et filtrées. - Toutes les données sensibles sont chiffrées.	☐ Acquise
ACTIVITÉ : Tester la partie back-end d'une application web, hybride, mobile ou desktop Le Développeur Full stack valide ses réalisations back-end en utilisant des méthodes de test standards permettant de garantir leur conformité vis-à-vis des spécifications et assurer la non- régression des composants développés. Il participe à l'industrialisation des développements back-end en automatisant les processus d'assurance qualité logicielle.		
C25. Tester la partie back-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), d'un point de vue fonctionnel et technique afin de garantir sa conformité vis-à-vis des spécifications, l'absence de dysfonctionnements et d'assurer la non-régression des composants implémentés.	- Le plan de test est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécifications. - Les tests présentent une couverture du code source au moins égale à 50%	☐ Acquise
C26. Industrialiser le développement de la partie back-end d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), en automatisant les processus d'assurance qualité et d'optimisation technique, pour préparer le déploiement de l'application et garantir sa mise en production.	Le processus d'industrialisation est fonctionnel : - Le choix des outils de qualité mis en oeuvre est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécification - Une gestion des dépendances est mise en oeuvre - La chaine de build permet effectivement d'améliorer les performances et la sécurité du back-end de l'application (web, hybride, mobile ou desktop) réalisée.	☐ Acquise

Bloc de compétences RNCP38606BC04 - Déployer et assurer le maintien en production d'une application (web, hybride, mobile ou desktop)

<u>Modalités d'évaluation :</u> Mise en situation professionnelle de maintenance d'une application

À partir d'un environnement technique fourni, les candidats sont confrontés à plusieurs cas pratiques issus de situations professionnelles réelles, adaptées pour les besoins de l'évaluation.

L'environnement fourni comprend une application web existante. Elle se compose principalement :

- ✓ D'un front-end web
- ✓ D'un back-end Rest
- ✓ D'une base de données relationnelle
- ✓ D'une base de données NoSQL
- ✓ D'un micro-service serverless
- ✓ D'appels API externes

Cette application comporte des bugs techniques, des failles de sécurité et repose sur certains composants obsolètes. À partir de cette application, le candidat doit réaliser :

1ère sous-session d'une durée de trois heures :

E21 – Le choix d'une solution d'hébergement de type cloud adaptée à l'application, formalisée dans un livrable écrit et argumenté ; et la mise en oeuvre de l'environnement de qualification (pré-production) correspondant.

E22 - La mise en oeuvre sécurisée de l'environnement de production et l'administration des services correspondants.

E23 - La réservation d'un nom de domaine, la configuration des serveurs de noms et des services correspondants, l'installation et la vérification des certificats de sécurité pour les deux environnements précédemment créés.

E24 - La mise en oeuvre d'un système de déploiement automatisé pour les environnements précédemment créés.

E25 - La mise en oeuvre de la journalisation des services et des outils d'audit correspondants pour les deux environnements précédemment créés.

E26 - La mise en oeuvre des outils de supervision et la configuration des alertes adaptées au contexte de l'application pour les deux environnements précédemment créés.

2ème sous-session d'une durée de deux heures :

E27 - La détection des bugs de l'application et la proposition de mesures correctives.

E28 - La détection des failles de sécurité, et la proposition de mesures correctives.

E29 - La génération de la documentation à partir du code source et la mise à jour du journal des évolutions ou « *changelog* ».

La durée totale est de 5 heures, en salle surveillée, avec une pause entre les deux sous-sessions.

Compétences	Critères	Évaluation
ACTIVITÉ : Mettre en œuvre des solutions techniques répondant aux besoins de la phase de production d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), et au pilotage de ses performances dans la durée. Le développeur Full Stack prépare, met en œuvre et automatise la mise en production d'applications (web, hybride, mobile ou desktop) dans différents types d'environnements techniques d'exploitation. Il sécurise et supervise les applications et leur environnement technique d'exploitation afin d'en assurer le maintien en production. Il produit la documentation technique des applications et alimente une base de connaissances afin de capitaliser l'information et d'effectuer un transfert de compétences auprès de ses pairs.		
C27. Produire la documentation technique d'une application (web, hybride, mobile ou desktop) et alimenter une base de connaissances, afin de capitaliser l'information et d'effectuer un transfert de compétences auprès de ses pairs, en vue de la maintenance de l'application.	- Le code source est commenté en respectant les standards et bonnes pratiques en la matière afin de permettre la génération automatique de documentation - La documentation de l'API est rédigée, afin de faciliter sa consommation par des tiers. - Les mises à jour relatives aux évaluations sont portées dans le journal des évolutions. La liste des modifications est correctement structurée (présentée par ordre décroissant de commit, et par regroupement par version).	☐ Acquise
C28. Administrer l'enregistrement et la configuration de noms de domaines et de certificats de sécurité pour des applications web, hybride ou mobile, pour fournir un accès pérenne et sécurisé aux applications concernées.	- Un nom de domaine a été réservé. Les déclarations administratives ont été effectuées. - Les serveurs de noms correspondants sont configurés et fonctionnels. Les bonnes pratiques de sécurité ont été appliquées. - Les certificats de sécurités ont été créés. Ils sont installés, configurés et fonctionnels pour les différents services.	☐ Acquise
C29. Sélectionner une plateforme d'hébergement adaptée aux exigences techniques d'une application, en prenant en compte les exigences économiques, qualitatives et réglementaires, afin que celle-ci reste adaptée aux besoins du client dans la durée.	L'architecture technique d'hébergement proposée est adaptée à l'application : - Le principe d'élasticité a été pris en compte dans l'architecture proposée - - Le dimensionnement et les coûts sont en cohérence avec les besoins de l'application.	☐ Acquise

C30. Administrer des services d'hébergement dans un environnement dédié, cloud ou conteneurisé, en appliquant les bonnes pratiques de sécurité, afin de maintenir une continuité de service, conforme au niveau de qualité attendu.	Les services d'hébergement sont installés, configurés et fonctionnels. - Un gestionnaire de configuration a été utilisé - L'environnement cloud standard est fonctionnel. - L'environnement cloud conteneurisé est fonctionnel. - Les bonnes pratiques de sécurité en termes d'architecture et de configuration des services ont été appliquées (notamment mise en oeuvre d'un hôte bastion).	☐ Acquise
C31. Mettre en oeuvre un système de déploiement automatisé d'une application pour différents types d'hébergement, en respectant les bonnes pratiques DevOps, pour être en mesure d'assurer une livraison en continu.	- Le système de déploiement de l'environnements de qualification est repris sur l'environnement de production, il est opérationnel et respecte les recommandations DevOps	☐ Acquise
C32. Mettre en oeuvre un système de supervision d'une application et de services d'hébergement, définir des sondes et des alertes (état des services et sécurité), pour détecter, diagnostiquer et analyser l'origine de bugs, problèmes techniques, et failles de sécurité puis déployer des mesures correctives dans des délais adaptés.	- La journalisation des services a été implémentée : les outils d'audit sont fonctionnels et permettent une analyse efficace des erreurs. - Les outils de sauvegarde sont fonctionnels et efficaces : la stratégie de tolérance de panne est adaptée et efficace. - Les outils de supervision sont fonctionnels : les sondes et alertes définies sont efficaces. - Les bugs sont identifiés et les mesures correctives proposées sont efficaces - Les failles de sécurité sont identifiées et les mesures correctives proposées sont efficaces.	☐ Acquise